

Clasa 11P1 · S19

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de laborator tehnologic (LT)

Reguli de exploatare. Norme SSM, PSI și de protecția mediului

Conținutul pachetului

p. 2–5 Proiect de lecție nr. 16 (S19) (sursa: p. 68–71)

p. 6–8 Manual (ed. elev) – S19 · 3.2 Reguli de exploatare. SSM, PSI și protecția mediului la instalațiile de ridicat. Evaluarea UÎ 3 (sursa: p. 69–71)

Evaluare în această oră: E4. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 16 · S19**Reguli de exploatare. SSM, PSI și protecția mediului la instalațiile de ridicat. Evaluarea UÎ 3****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 3 – Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și prescripții ISCIR specifice instalațiilor de ridicat · planificată în S17–S18 (LT 4 h, IP 4 h)
Conținutul (planificare)	3. Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și prescripții ISCIR specifice instalațiilor de ridicat
Tema lecției	Reguli de exploatare. SSM, PSI și protecția mediului la instalațiile de ridicat. Evaluarea UÎ 3
Săptămâna / programul	S19 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 03.02.2027, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 03.02.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă, cu evaluare sumativă a unității de învățare
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 69–71; evaluarea E4: p. 72–73
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 20 (clusterelor F)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.1. Instalații de ridicat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (mecanisme de ridicat, macarale, poduri rulante, ascensoare); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.5. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de ridicat 9.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 9.2.14. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Reguli de exploatare. Norme SSM, PSI și de protecția mediului”;
- O2 – (LT) să aplice: ridicare verticală, fără depășirea sarcinii, fără oameni sub sarcină;
- O3 – (LT) să aplice: întreținere numai cu sarcina coborâtă, instalația deconectată, blocată, cu indicator;

- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Fișa de instructaj pentru întreținerea electropalanului”, respectând criteriul: fiecare etapă are cel puțin un risc și o măsură;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Tema 20 completă, cu consemnarea în registru – probă practică E4”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: timpul de 30 de minute a fost respectat;
- O7 – să rezolve E4 – test scris – NSSM, protecția mediului, prescripții ISCIR.
- O8 – să rezolve E4 – probă practică – Tema 20 cu consemnarea în registru.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 69–71 SDV, utilaje și materiale: fișa-model; lecția din S18–S19; fotografii ale electropalanului din atelier; electropalanul (sau altă instalație de ridicat a atelierului, prin tragere la sorți); lista oficială: instalație de ridicat, chei pentru reglaje, ungătorul manual, echipament de lucru; plus SDV-urile și lubrifiantii din lucrările anterioare; registrul de supraveghere, fișa de evaluare E4 tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	E4 – Test scris – NSSM, protecția mediului, prescripții ISCIR (25 de minute (a doua oră de LT)), manual p. 72–73 E4 – Probă practică – Tema 20 cu consemnarea în registru (30 de minute / elev + proba orală (IP)), manual p. 72–73
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (U1 3, S17–S18); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Reguli de exploatare. Norme SSM, PSI și de protecția mediului · 2 h · manual p. 69–71

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator sistematizezi regulile de exploatare și de securitate și pregătești lista de norme pentru proba orală, apoi dai testul unității; în atelier susții tema 20 completă – proba practică E4.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – Nu se depășește sarcina nominală; la macaralele cu braț se respectă diagrama de sarcină. – Sarcina se ridică vertical, pe verticala centrului de greutate; nu se trage oblic, nu se târăște și nu se smulge sarcina prinsă sau înghețată. – Nu se circulă și nu se staționează sub sarcina ridicată și în raza de acțiune; zona se marchează.	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– Sarcina nu se lasă suspendată în pauze sau la sfârșitul programului. – Nu se transportă persoane cu instalații destinate materialelor și nu se urcă pe sarcină sau pe cârlig.			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Fișa de instructaj pentru întreținerea electropalanului” – Întocmești, în echipă, fișa de instructaj specifică lucrării de întreținere zilnică a electropalanului: riscuri – măsuri – echipament. 1) Identifică riscurile la fiecare etapă a întreținerii zilnice (organizare, ungere, verificări, probe în funcțiune). 2) Scrieți măsura de prevenire pentru fiecare risc. 3) Stabiliți echipamentul de protecție. 4) Prezentați fișa – 2 minute pe echipă.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Ridicare verticală, fără depășirea sarcinii, fără oameni sub sarcină. – Întreținere numai cu sarcina coborâtă, instalația deconectată, blocată, cu indicator. – Lângă tablouri electrice: stingător CO₂ sau pulbere. – Ulei uzat și lavete – colectate separat, predate operatorilor autorizați. ? Enumeră șase reguli de exploatare a instalațiilor de ridicat. ? Ce măsuri iei înainte de a unge un electropalan?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 69–71).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Tema 20 completă, cu consemnarea în registru – probă practică E4 · 2 h · manual p. 69–71

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți tema 20 complet, individual, în 30 de minute, pe fișa de evaluare de tip examen, inclusiv proba orală, cu accent pe normele SSM, PSI și de protecția mediului. Pregătește tema de examen nr. 20. – NSSM/PSI: Toate regulile din S18–S19; evaluatorul oprește proba la orice încălcare gravă de securitate.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: electropalanul (sau altă instalație de ridicat a atelierului, prin tragere la sorți); lista oficială: instalație de ridicat, chei pentru reglaje, ungătorul manual, echipament de lucru; plus SDV-urile și lubrifiantii din lucrările anterioare; registrul de supraveghere, fișa de evaluare E4.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (20 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Primirea sarcinii, organizarea locului de muncă, alegerea SDV-urilor și a	Sarcina: Execuți operațiile necesare întreținerii zilnice la o instalație de ridicat	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	materialelor. 2) Alegerea lubrifiantilor și ungerea. 3) Verificarea stării tehnice generale, a etanșeității îmbinărilor, reglajele. 4) Consemnarea în registru; curățenia; colectarea deșeurilor. 5) Proba orală (4 cerințe + vocabular).	(proba E4 – fișa din capitolul de evaluare). Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).		
4. Probă practică E4 (30 min)	Probă practică – Tema 20 cu consemnarea în registru. Enunțul și grila în manual, p. 72–73; se evaluează după grila probei de certificare (planificare – realizare – prezentare, SSM).	Execută individual și prezintă oral lucrarea.	proba practică + orală	grilă E4
5. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Timpul de 30 de minute a fost respectat. ☐ Nicio încălcare a normelor SSM. ☐ Registrul este completat. ☐ La proba orală au fost enumerate cel puțin 6 norme SSM.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
6. Instrucțaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 69–71): Ridicare verticală, fără depășirea sarcinii, fără oameni sub / Întreținere numai cu sarcina coborâtă, instalația deconectată, blocată, cu
B – consolidare	1) Enumeră șase reguli de exploatare a instalațiilor de ridicat. 2) Ce măsuri iei înainte de a unge un electropalan? 3) De ce lavetele îmbibate cu ulei se țin în recipiente metalice închise?
A – performanță	Cum procedezi dacă se varsă ulei pe cheiul portului? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Executați operațiile necesare întreținerii zilnice la o instalație de ridicat (proba E4 – fișa din capitolul de evaluare).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 69–71) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S19 · 3.2 Reguli de exploatare. SSM, PSI și protecția mediului la instalațiile de ridicat. Evaluarea UÎ 3

Firul săptămânii: La laborator sistematizezi regulile de exploatare și de securitate și pregătești lista de norme pentru proba orală, apoi dai testul unității; în atelier susții tema 20 completă – proba practică E4.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

Reguli de exploatare. Norme SSM, PSI și de protecția mediului

Rezultate ale învățării: C 9.1.1. · A 9.2.5., 9.2.6., 9.2.13., 9.2.14. · At 9.3.1.–9.3.9.

Reguli de exploatare a instalațiilor de ridicat

1. Nu se depășește sarcina nominală; la macaralele cu braț se respectă diagrama de sarcină.
2. Sarcina se ridică **vertical**, pe verticala centrului de greutate; nu se trage oblic, nu se târăște și nu se smulge sarcina prinsă sau înghețată.
3. Nu se circulă și nu se staționează **sub sarcina ridicată** și în raza de acțiune; zona se marchează.
4. Sarcina nu se lasă suspendată în pauze sau la sfârșitul programului.
5. Nu se transportă persoane cu instalații destinate materialelor și nu se urcă pe sarcină sau pe cârlig.
6. Manevrelor se execută lin, fără porniri și opriri bruște, care produc balansarea sarcinii.
7. Nu se folosesc limitatoarele de cursă ca mijloc obișnuit de oprire.
8. Lucrul în aer liber se oprește la vânt puternic (peste limita din cartea tehnică), la vizibilitate redusă, la furtună cu descărcări electrice.
9. Orice defecțiune la frâne, limitatoare, cabluri, cârlig oprește imediat lucrul.
10. Semnalul de oprire se execută imediat, oricine l-ar da.

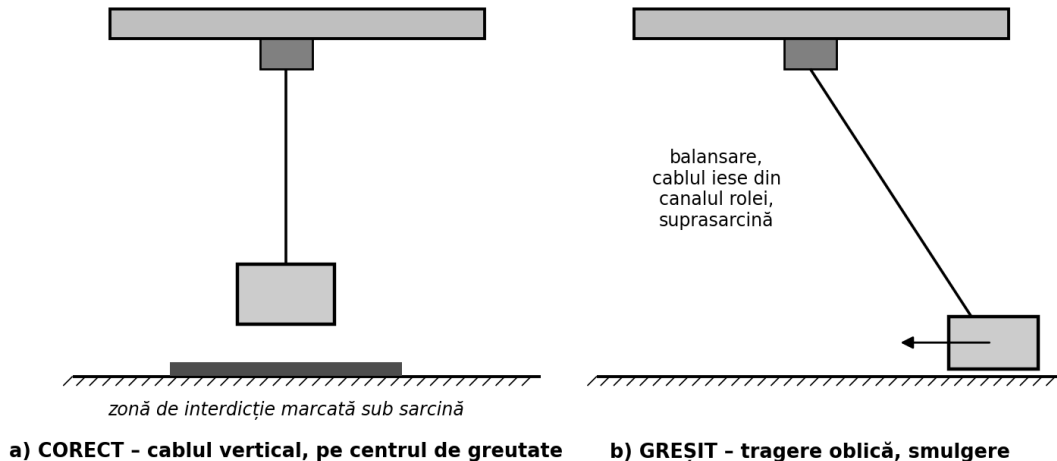


Fig. 21. Ridicarea corectă (verticală) și cea greșită (oblică)

Securitatea lucrărilor de întreținere

- Înainte de orice intervenție: sarcina coborâtă și desprinsă, cârligul în poziția de lucru, instalația **oprită, deconectată și blocată** (lacăt pe întrerupător), **indicatorul „Nu cuplați – se lucrează”** montat.
- La lucrul pe căile de rulare și pe structuri la înălțime: platforme sau nacele, **centură (ham) de siguranță ancorată**; nimeni nu stă dedesubt; sculele se leagă sau se țin în trusă.
- Macaralele vecine de pe aceeași cale de rulare se opresc sau se asigură cu opritoare.
- Intervențiile la instalația electrică le face numai electricianul autorizat.
- Echipament individual de protecție: cască, mănuși, încălțăminte de protecție, salopetă închisă; ochelari la ungerea sub presiune și la curățarea cu peria de sârmă.

Apărarea împotriva incendiilor (PSI)

- Lavetele îmbibate cu ulei se strâng în recipiente metalice închise – se pot autoaprinde.

- Nu se folosește foc deschis lângă lubrifianți; lucrările cu flacără (sudură) se fac numai cu permis de lucru cu foc.
- Lângă tablourile electrice se folosesc **stingătoare cu CO₂ sau cu pulbere** – niciodată apă.
- Căile de acces spre stingătoare și spre ieșiri rămân libere.

Protecția mediului

- Uleiurile uzate se colectează în recipiente etanșe, etichetate, și se predau operatorilor autorizați pentru valorificare; nu se varsă la canalizare sau pe sol.
- Scurgerile se opresc imediat și se absorb cu material absorbant – mai ales pe platformele din apropierea apei (în port, uleiul ajunge rapid în mare).
- Lavetele și materialul absorbant îmbibate sunt **deșeuri periculoase** și se colectează separat.
- Cablurile, lanțurile și piesele metalice scoase din uz se colectează selectiv, ca deșeuri metalice.

Pentru proba orală a temei 20

La proba orală se cere să **enumeri normele SSM respectate**. Un răspuns complet cuprinde: echipamentul de protecție purtat; coborârea sarcinii și scoaterea de sub tensiune, cu blocarea și indicatorul, înainte de întreținere; interdicția de a sta sub sarcină; ridicarea verticală și respectarea sarcinii nominale; ferirea suprafețelor de frânare de lubrifianți; verificarea în funcțiune la viteza mică; colectarea uleiului și a lavetelor; curățenia locului de muncă.

A doua oră de laborator: **testul E4** (25 de minute).

Reține

- Ridicare verticală, fără depășirea sarcinii, fără oameni sub sarcină.
- Întreținere numai cu sarcina coborâtă, instalația deconectată, blocată, cu indicator.
- Lângă tablouri electrice: stingător CO₂ sau pulbere.
- Ulei uzat și lavete – colectate separat, predate operatorilor autorizați.

Întrebări

1. Enumeră șase reguli de exploatare a instalațiilor de ridicat.
2. Ce măsuri iei înainte de a unge un electropalan?
3. De ce lavetele îmbibate cu ulei se țin în recipiente metalice închise?
4. Cum procedezi dacă se varsă ulei pe cheiul portului?

Lucrarea de laborator: Fișa de instructaj pentru întreținerea electropalanului

Scopul lucrării: Întocmești, în echipă, fișa de instructaj specifică lucrării de întreținere zilnică a electropalanului: riscuri – măsuri – echipament.

SDV-uri, aparate, materiale

- fișa-model
- lecția din S18–S19
- fotografii ale electropalanului din atelier

Desfășurarea lucrării

1. Identifică riscurile la fiecare etapă a întreținerii zilnice (organizare, ungere, verificări, probe în funcțiune).
2. Scrieți măsura de prevenire pentru fiecare risc.
3. Stabiliți echipamentul de protecție.
4. Prezentați fișa – 2 minute pe echipă.

Fișa de lucru

Etapă	Riscul	Măsura de prevenire
Organizarea		

Etapa	Riscul	Măsura de prevenire
Ungerea		
Verificarea cablului		
Probele în funcțiune		
Curățenia, deșeurile		

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare etapă are cel puțin un risc și o măsură.
- ☐ Sunt incluse măsurile PSI și de protecția mediului.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Tema 20 completă, cu consemnarea în registru – probă practică E4

Rezultate ale învățării: A 9.2.5., 9.2.6., 9.2.13., 9.2.14. · At 9.3.1.–9.3.9.

Scopul lucrării: Execuți tema 20 complet, individual, în 30 de minute, pe fișa de evaluare de tip examen, inclusiv proba orală, cu accent pe normele SSM, PSI și de protecția mediului. Pregătește tema de examen nr. 20.

SDV-uri, aparate, materiale

- electropalanul (sau altă instalație de ridicat a atelierului, prin tragere la sorți)
- lista oficială: instalație de ridicat, chei pentru reglaje, ungătorul manual, echipament de lucru; plus SDV-urile și lubrifianții din lucrările anterioare
- registrul de supraveghere, fișa de evaluare E4

Securitate și sănătate în muncă

 Toate regulile din S18–S19; evaluatorul oprește proba la orice încălcare gravă de securitate.

Desfășurarea lucrării

1. Primirea sarcinii, organizarea locului de muncă, alegerea SDV-urilor și a materialelor.
2. Alegerea lubrifianților și ungerea.
3. Verificarea stării tehnice generale, a etanșeității îmbinărilor, reglajele.
4. Consemnarea în registru; curățenia; colectarea deșeurilor.
5. Proba orală (4 cerințe + vocabular).

Sarcina de lucru

Executați operațiile necesare întreținerii zilnice la o instalație de ridicat (proba E4 – fișa din capitolul de evaluare).

Controlul lucrării

- ☐ Timpul de 30 de minute a fost respectat.
- ☐ Nicio încălcare a normelor SSM.
- ☐ Registrul este completat.
- ☐ La proba orală au fost enumerate cel puțin 6 norme SSM.